

# КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ

## МАНГАЛ-ПЕЧЬ ПОД КАЗАН (КОМБИ)

Версия 1.1 (Kazan Update) | 29.04.2026



**AntiGravity Engineering**

# КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

**NOTE:**

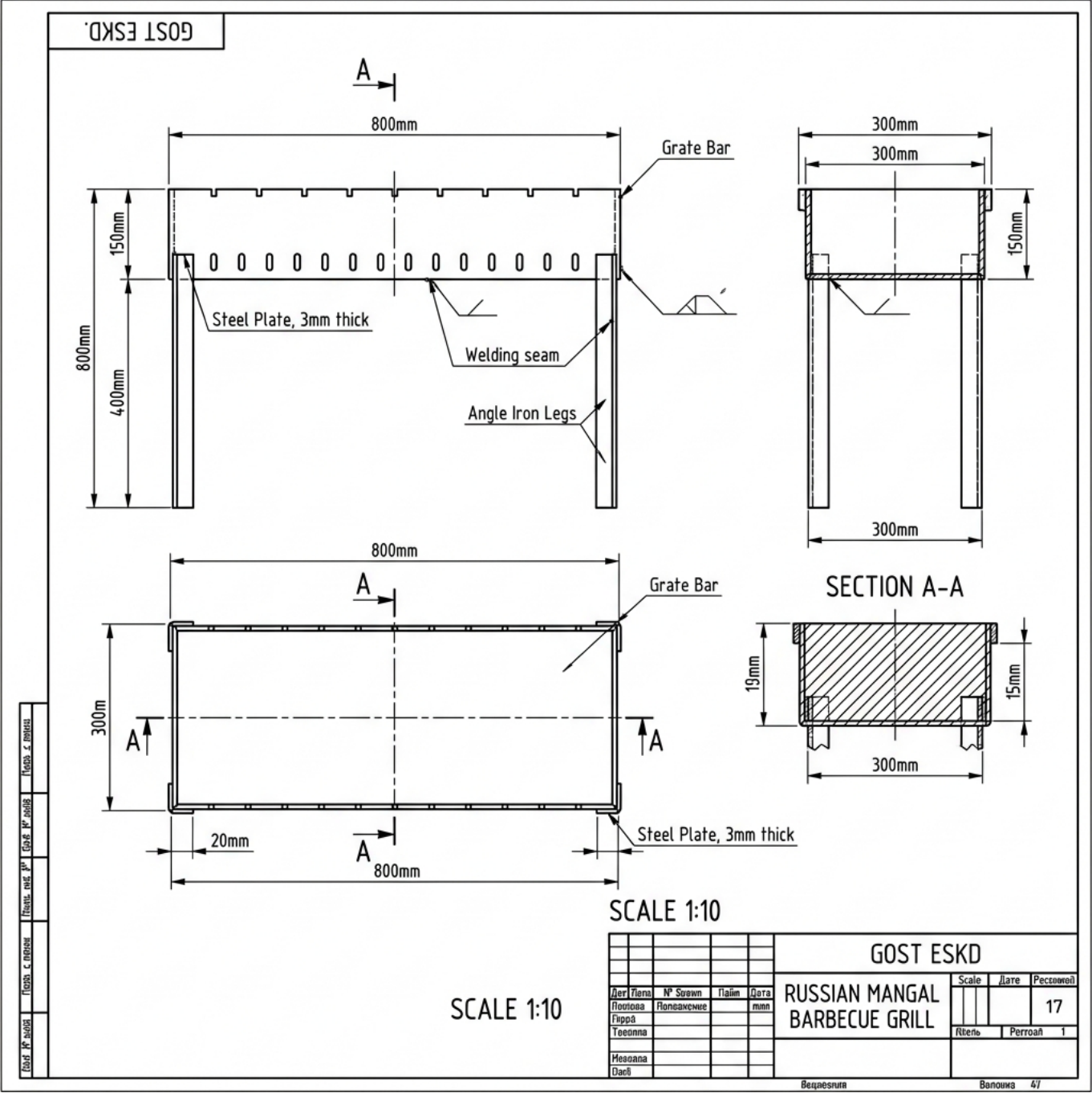
Документ разработан по ГОСТ 2.102-2013 (ЕСКД). Чертежи — в соответствии с ГОСТ 2.305-2008.

Конструкция модернизирована: добавлена интегрированная печь под казан.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

| Параметр             | Значение                              |
|----------------------|---------------------------------------|
| Наименование изделия | Мангал-печь под казан комбинированный |
| Назначение           | Приготовление шашлыка и блюд в казане |
| Исполнение           | Сварное, стационарное, с печью        |
| Версия документа     | v1.1 (Kazan Update)                   |
| Дата                 | 29.04.2026                            |

2. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ГЕОМЕТРИЯ



3. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)

| № | Наименование             | Марка стали | Типоразмер           | Кол-во | Масса, кг | Примечание    |
|---|--------------------------|-------------|----------------------|--------|-----------|---------------|
| 1 | Стенка боковая (длинная) | Ст3сп       | Лист δ=3, 1100×150   | 2 шт   | 7,77      |               |
| 2 | Стенка торцевая          | Ст3сп       | Лист δ=3, 300×150    | 2 шт   | 2,12      |               |
| 3 | Перегородка внутренняя   | Ст3сп       | Лист δ=3, 300×150    | 1 шт   | 1,06      | отделяет печь |
| 4 | Дно корпуса              | Ст3сп       | Лист δ=4, 1100×300   | 1 шт   | 10,36     | с перфорацией |
| 5 | Плита под казан          | Ст3сп       | Лист δ=4, 310×310    | 1 шт   | 3,01      | с отв. 280    |
| 6 | Нога                     | Ст3сп       | Труба 25×25×2, L=420 | 4 шт   | 2,56      |               |
| 7 | Пятка ноги               | Ст3сп       | Лист δ=4, 60×60      | 4 шт   | 0,45      |               |
| 8 | Ручка                    | Ст3сп       | Пруток 12, L=150     | 2 шт   | 0,27      |               |
| Σ | ИТОГО масса изделия      |             |                      |        | ~27,6 кг  |               |

ТИП:

Допустима замена Ст3сп на 09Г2С для лучшей коррозионной стойкости без изменения технологии сварки.

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

4.1 Заготовительные операции

- 1. **\*\*Раскрой металла\*\*** — плазменная/газовая резка по чертежу детализовки
- 2. **\*\*Гибка торцов\*\*** — листогибочный пресс, радиус R=3мм для δ=2мм
- 3. **\*\*Сверление отверстий поддува\*\*** — сверло 10, шаг 30мм, 2 ряда по дну
- 4. **\*\*Зачистка кромок\*\*** — УШМ, зачистной круг

4.2 Сборочно-сварочные операции

| Шаг | Операция                        | Тип шва по ГОСТ 5264-80 |
|-----|---------------------------------|-------------------------|
| 1   | Прихватка дна к боковым стенкам | —                       |
| 2   | Сварка стенок к дну             | Угловой Т1              |
| 3   | Сварка торцевых стенок          | Угловой Т1              |
| 4   | Приварка кронштейнов ног        | Угловой Н1              |
| 5   | Приварка ног к кронштейнам      | Угловой                 |
| 6   | Приварка пяток к ногам          | Угловой                 |
| 7   | Приварка ручек                  | Угловой У6              |

4.3 Режимы сварки (РД — ручная дуговая)

| Параметр   | Значение                  |
|------------|---------------------------|
| Электрод   | АНО-21 / УОНИ-13/45, 3 мм |
| Ток сварки | I = 90–110 А              |
| Полярность | Обратная (DC+)            |
| Катет шва  | K = 3 мм                  |
| ГОСТ шва   | ГОСТ 5264-80, тип Т1      |

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КОНТРОЛЬ

5.1 Допуски геометрии

| Параметр                     | Допуск           |
|------------------------------|------------------|
| Отклонение по длине/ширине   | ±2 мм            |
| Перпендикулярность ног       | ±1°              |
| Плоскостность верхней кромки | ≤ 3 мм на 800 мм |
| Разность диагоналей корпуса  | ≤ 5 мм           |

5.2 Контроль сварных швов

- \*\*ВИК\*\* — 100% швов (ГОСТ 3242-79)
- Трещины, поры, подрезы — \*\*не допускаются\*\*
- Катет K=3 проверяется шаблоном УШС-3

5.3 Финишная обработка

- Зачистка швов от шлака и брызг
- Обезжиривание (уайт-спирит / ацетон)
- \*\*Окраска\*\* — термостойкая эмаль Церта / Кранз (до 700°С), 2 слоя

6. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

| ГОСТ            | Назначение                    |
|-----------------|-------------------------------|
| ГОСТ 2.102-2013 | Виды и комплектность КД       |
| ГОСТ 2.305-2008 | Изображения, виды, разрезы    |
| ГОСТ 5264-80    | РД сварка. Соединения сварные |
| ГОСТ 380-2005   | Сталь Ст3сп                   |

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| ГОСТ 3242-79 | Методы контроля сварных соединений |
|--------------|------------------------------------|



